Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Ariel Ismael González Astudillo
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	04
Título de la Práctica	Análisis comparativo de herramientas de simulación mediante un modelo común
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	22 de Octubre de 2026 23 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica

Comparar diferentes lenguajes y plataformas para la implementación de modelos de simulación.

- Implementar un modelo sencillo en diferentes herramientas.
- Comparar sintaxis, facilidad de implementación y visualización.
- Identificar el ámbito de aplicación de cada herramienta.

3. Materiales, Reactivos

- Computador.
- Python.
- NetLogo.
- Java/JDK

4. Equipos y Herramientas

- SimPy.
- NumPy.
- Matplotlib.
- NetLogo.
- JDK.
- Sistema operativo Linux o macOS.

5. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Inicio

- Se analizó el modelo epidemiológico SIR, reconociendo los estados susceptibles, infectados y recuperados, así como los parámetros de contagio y recuperación.
- Luego, se configuró el entorno de trabajo y se seleccionaron las herramientas necesarias: Python con las librerías SimPy, NumPy y Matplotlib, y NetLogo para la visualización del modelo.

Desarrollo

- Se implementó y ejecutó el modelo SIR en Python con SimPy, usando los parámetros definidos y registrando cómo cambian las personas susceptibles, infectadas y recuperadas.
- Se generaron archivos CSV y gráficos para mostrar el comportamiento del modelo. Se realizaron varias corridas para ver la variabilidad de los resultados y se compararon con una simulación determinista usando ecuaciones diferenciales.
- Luego, se ejecutó el modelo en NetLogo para ver cómo se propaga la enfermedad y analizar los estados de la población. Se usaron archivos CSV para comparar los resultados de Python con los de NetLogo.
- Finalmente, se analizaron las diferencias entre ambas herramientas, considerando los parámetros, la implementación y la generación de números aleatorios.

Cierre

- Se analizaron los resultados con gráficas y archivos CSV, detectando cambios en el número de personas susceptibles, infectadas y recuperadas. La comparación mostró diferencias entre Python y NetLogo en cómo se implementó y visualizó el modelo SIR, así como el impacto de la aleatoriedad.
- También se destacaron las ventajas y desventajas de las herramientas usadas, relacionándolas con los objetivos de la práctica.

6. Resultados

Al finalizar la práctica, el estudiante deberá obtener:

- Un modelo SIR implementado en NetLogo.

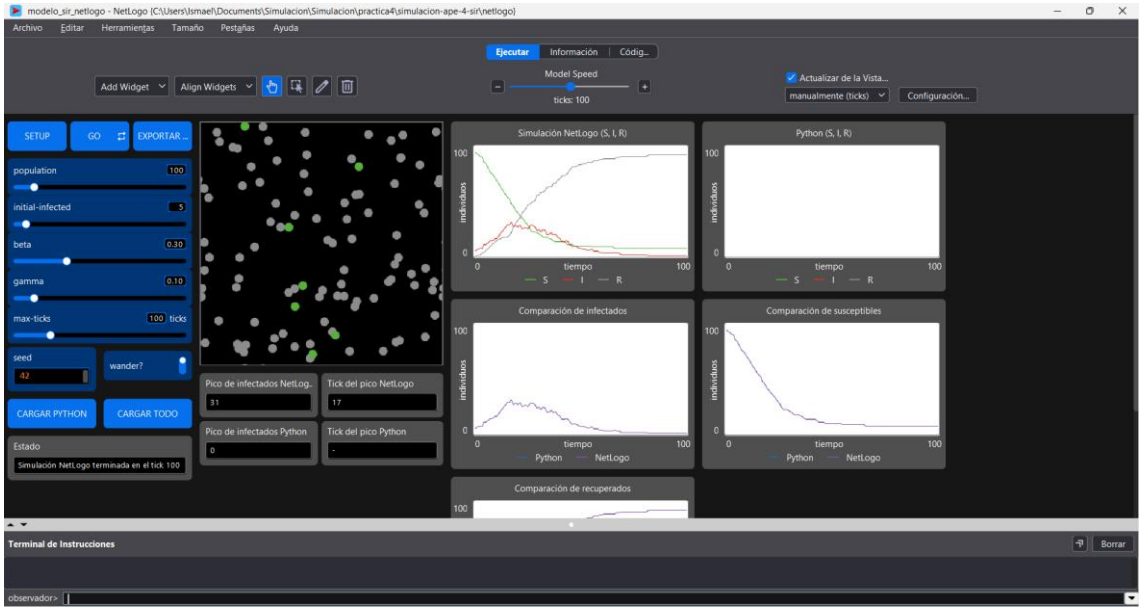


Ilustración 1 Implementación y ejecución del modelo epidemiológico SIR en NetLogo.

- Un modelo equivalente implementado en Python mediante SimPy.

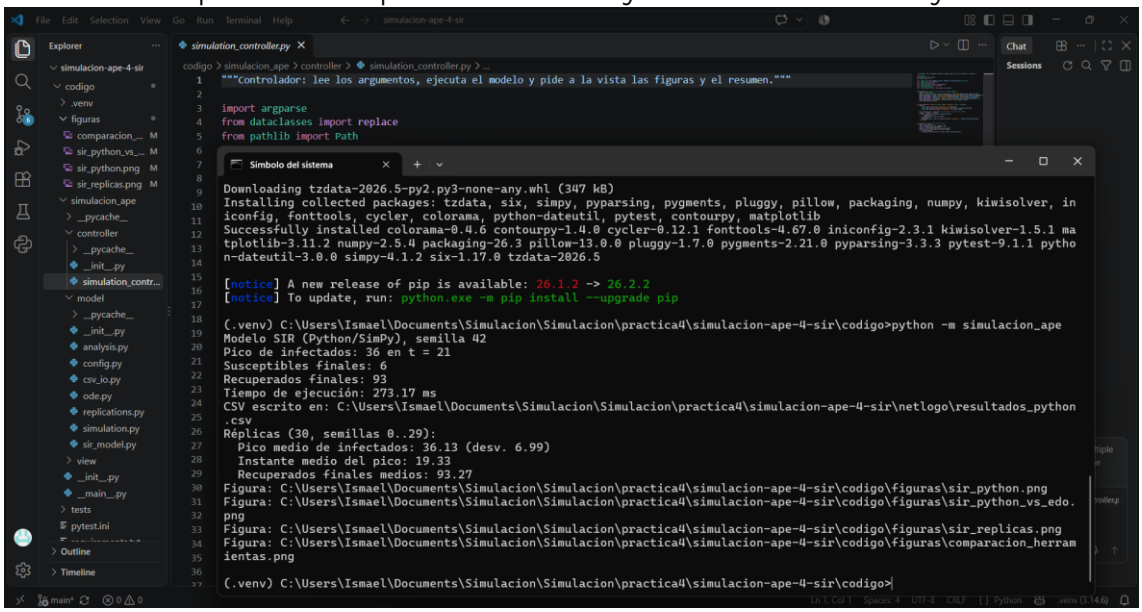


Ilustración 2 Implementación y ejecución del modelo SIR utilizando Python y SimPy

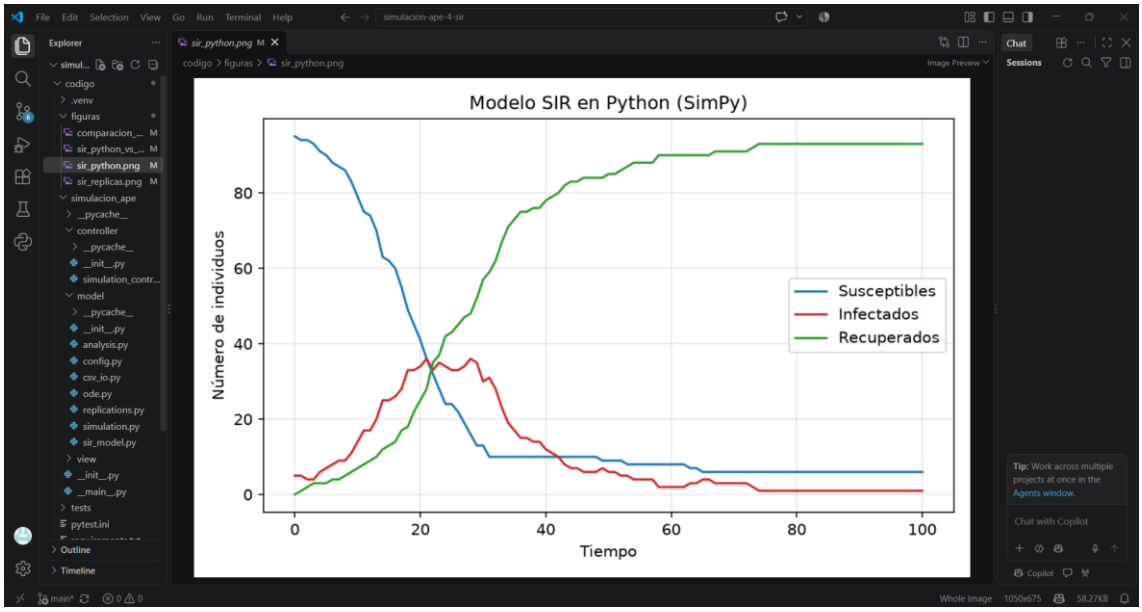


Ilustración 3 Evolución de los individuos susceptibles, infectados y recuperados en Python.

- Un modelo equivalente implementado en Java.
- Archivos CSV generados por Python y Java.

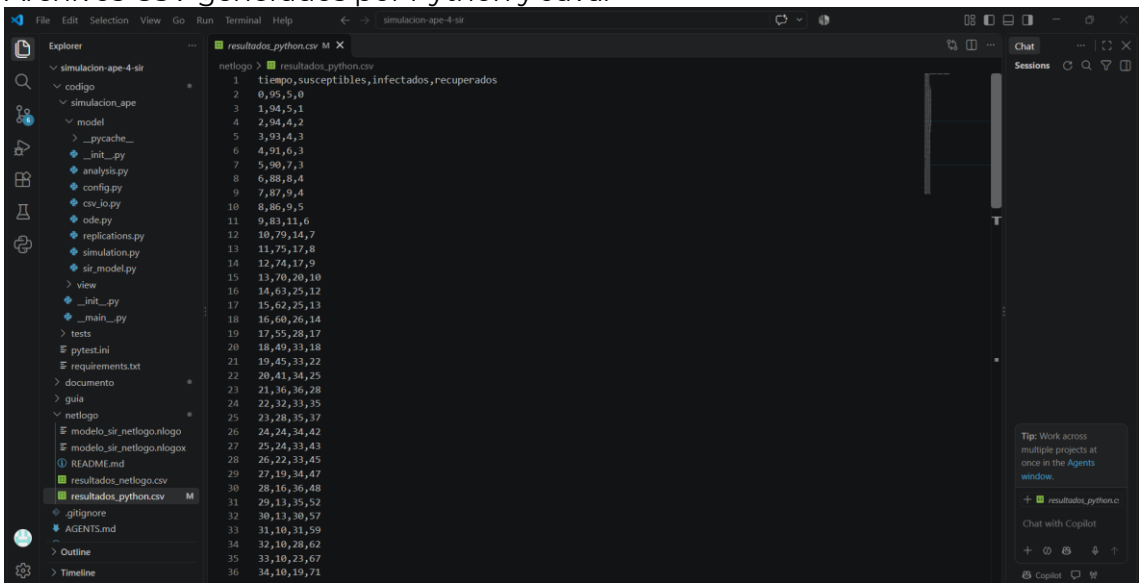


Ilustración 4 Estructura y registros del archivo CSV generado por Python.

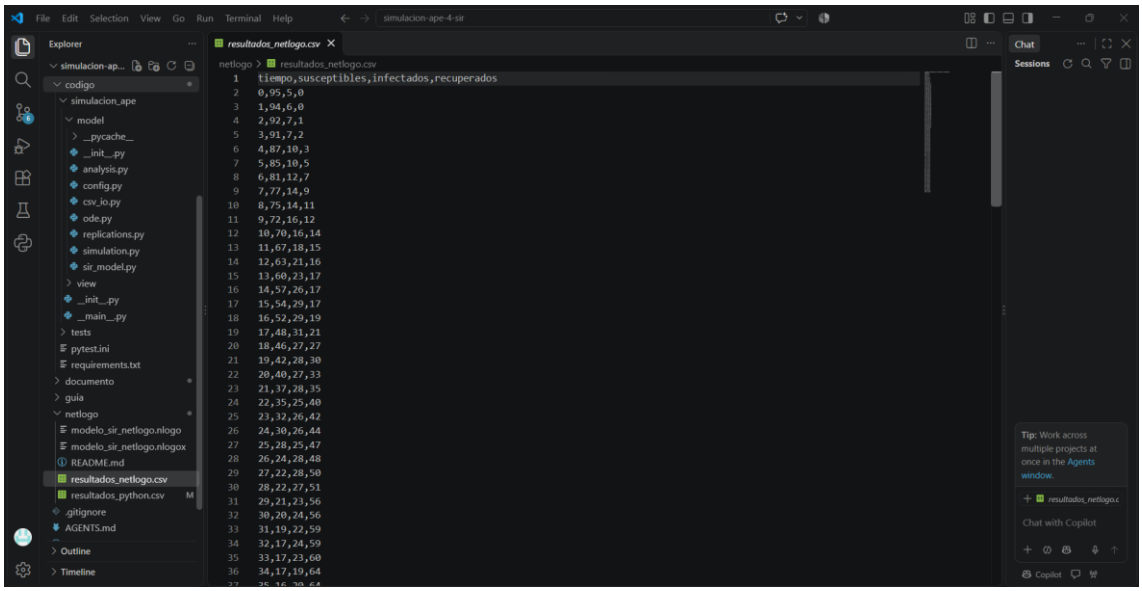


Ilustración 5 Estructura y registros del archivo CSV generado por NetLogo.

- Gráficas de evolución de susceptibles, infectados y recuperados.

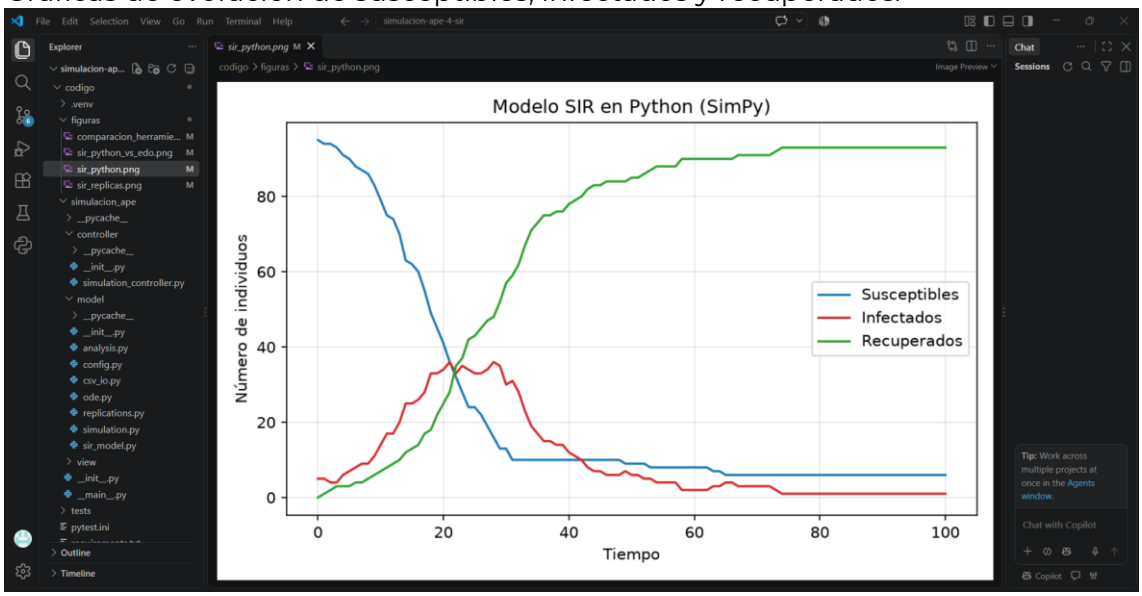


Ilustración 6 Evolución temporal de los estados SIR en Python.

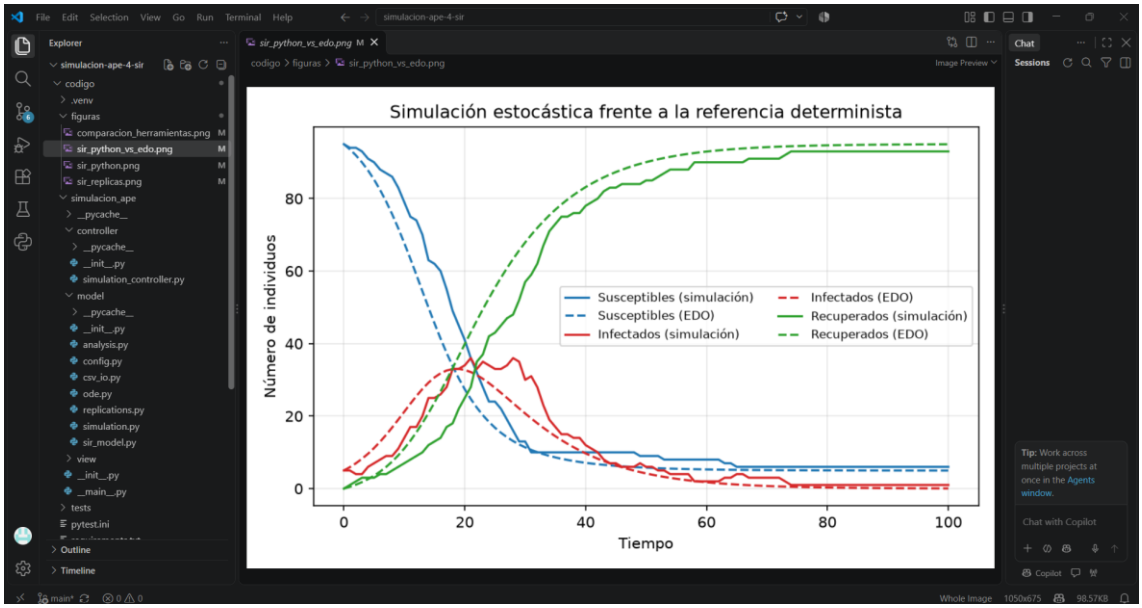


Ilustración 7 Comparación entre el modelo estocástico y la referencia determinista.

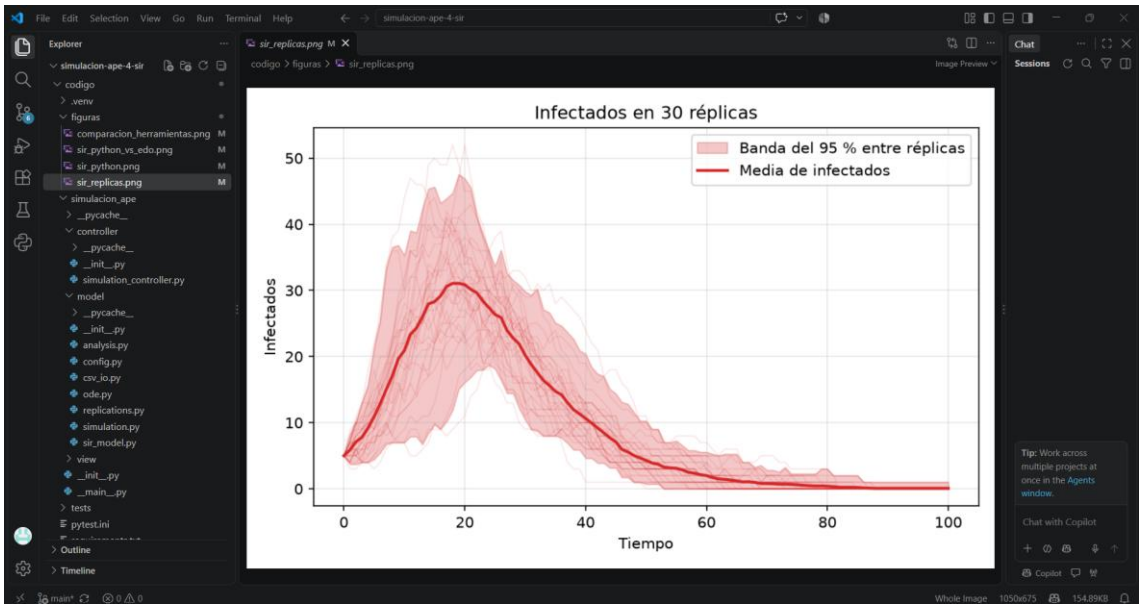


Ilustración 8 Variabilidad de los resultados obtenidos en 30 réplicas del modelo SIR.

- Una comparación de los resultados obtenidos.

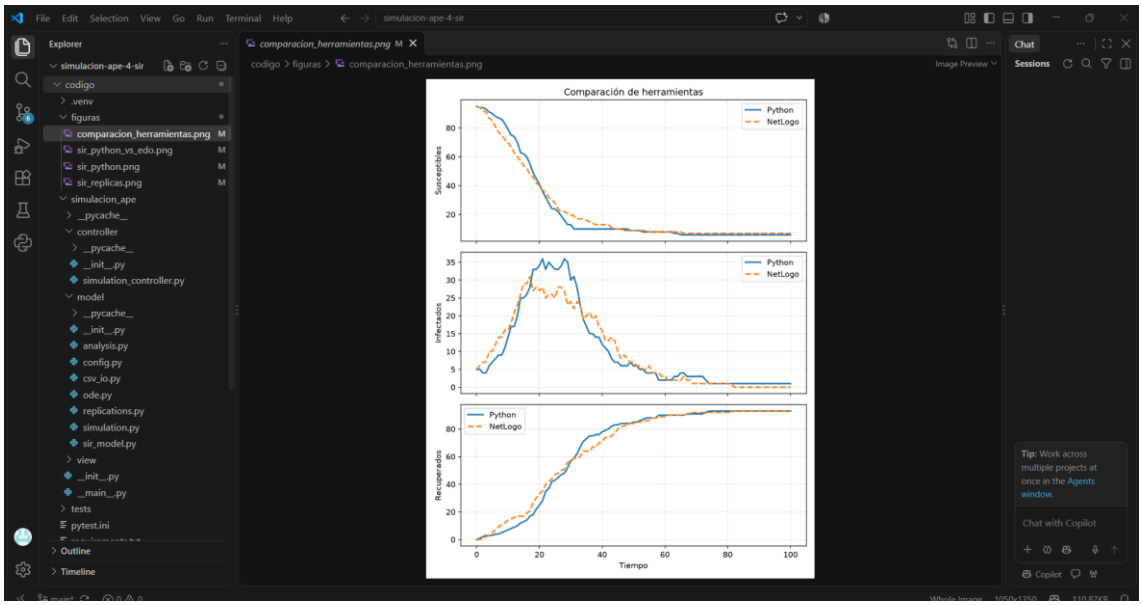


Ilustración 9 Comparación de la evolución de susceptibles, infectados y recuperados entre Python y NetLogo.

- Una visualización en NetLogo utilizando los datos generados por Python y Java.

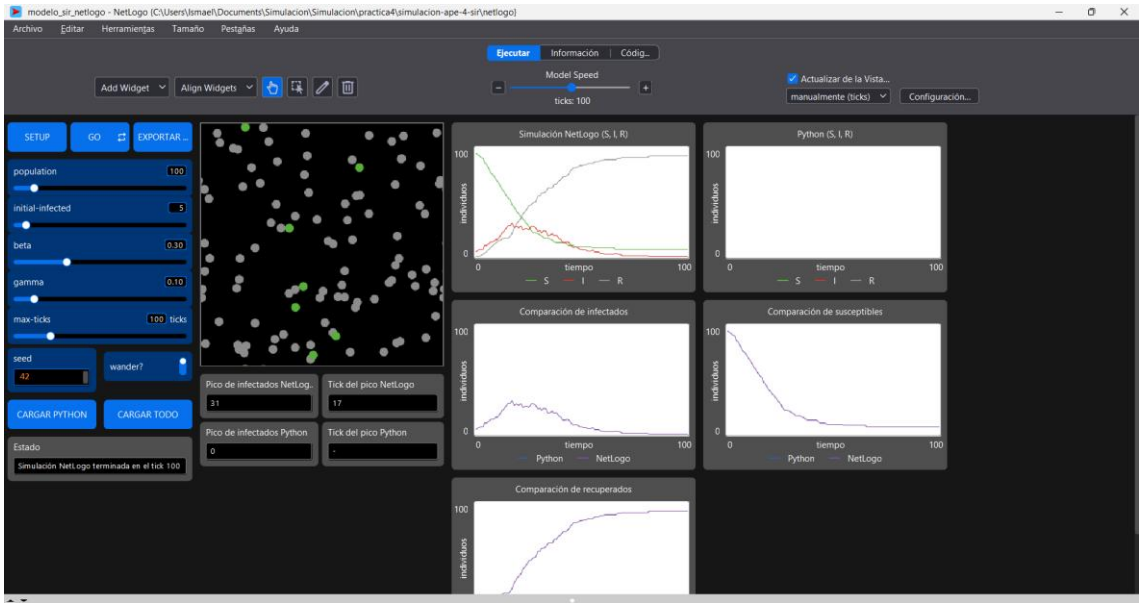


Ilustración 10 Visualización en NetLogo de los resultados generados por Python mediante archivos CSV.

- Un análisis de las ventajas y limitaciones de cada herramienta.

Herramienta	Ventajas	Limitaciones
Python con Simpy	Permite crear simulaciones, analizar datos y hacer gráficas con bibliotecas.	Requiere programar el modelo e instalar las dependencias necesarias.
NetLogo	Facilita la visualización de agentes e interacción con el modelo.	La integración de datos externos implica preparar los archivos y leerlos.

Java	Permite organizar el código con clases y crear modelos estructurados.	La implementación del modelo SIR debe terminarse para evaluar sus resultados en esta práctica.

- El estudiante deberá analizar especialmente las diferencias producidas por la generación de números aleatorios y explicar por qué dos implementaciones del mismo modelo pueden producir resultados diferentes

  Aunque Python y NetLogo usan los mismos parámetros y reglas del modelo SIR, los resultados no son iguales. Esto se debe a que cada herramienta genera números aleatorios de manera diferente, lo que influye en cómo se producen los contactos y las decisiones de contagio y recuperación.

  En Python, el pico de infectados fue de 36 a t = 21, mientras que en NetLogo fue de 31 a t = 17. Al final, Python mostró 1 infectado y NetLogo ninguno.Estas diferencias no significan que alguna herramienta esté mal, sino que reflejan la naturaleza estocástica de las simulaciones.Para comparar bien, es necesario usar los mismos parámetros, condiciones y reglas.

  Además, las 30 ejecuciones en Python muestran que un solo resultado no es representativo. El promedio del pico de infectados fue 36,1 con una desviación de 7,0, y el promedio de recuperados fue 93,3.Esto destaca la importancia de usar múltiples corridas y análisis estadísticos para entender mejor una simulación.

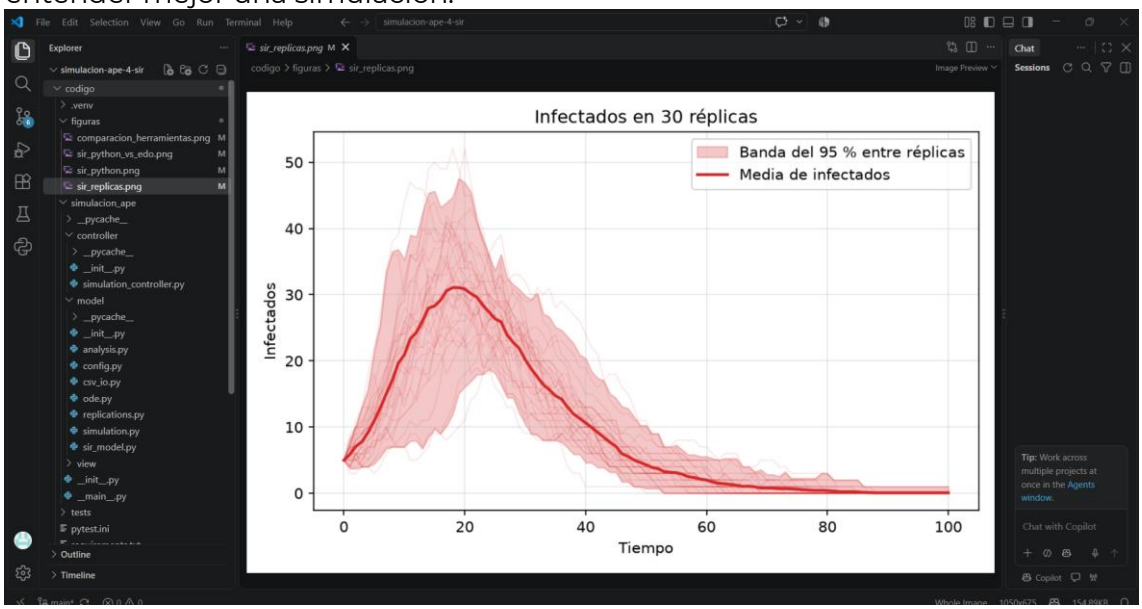


Ilustración 11 Variabilidad de las simulaciones SIR y diferencias entre las implementaciones de Python y NetLogo.

LINK DE VIDEO: https://drive.google.com/drive/folders/11EobmlWk39lBK55kqLAsGBh2qYtkAtSt?usp=sharing

LINK DE REPOSITORIO: https://github.com/IsmaelGonz/Simulacion

7. Preguntas de Control

- **¿Qué representa el modelo SIR?**
  El modelo SIR explica cómo se propaga una enfermedad en una población, mostrando cómo cambian los casos de personas susceptibles, infectadas y recuperadas con el tiempo.

- **¿Qué representan los estados S, I y R?**
  - S (Susceptibles): Personas que pueden enfermarse.
  - I (Infectados): Personas que ya tienen la enfermedad y pueden contagiarla.
  - R(Recuperados): Personas que ya se recuperaron y no participan en la propagación según el modelo.

- **¿Qué función cumplen los parámetros β y γ?**
  El parámetro β indica la tasa de contagio y γ la tasa de recuperación. Ambos afectan la velocidad de propagación de la enfermedad y la duración del periodo infeccioso.

- **¿Por qué es importante utilizar los mismos parámetros en las tres herramientas?**
  Es necesario usar los mismos parámetros, condiciones y reglas para comparar justamente Python, Java y NetLogo. Así, las diferencias se analizan sin influencia de cambios en la configuración.

- **¿Por qué Python, Java y NetLogo pueden producir resultados diferentes utilizando el mismo modelo?**
  Las herramientas pueden dar resultados distintos porque usan generadores de números aleatorios y secuencias diferentes. En una simulación estocástica, estas variaciones pueden cambiar el número de contagios y recuperaciones, aunque los parámetros iniciales sean los mismos.

- **¿Qué ventajas ofrece NetLogo para representar sistemas basados en agentes?**
  NetLogo ayuda a mostrar visualmente a los individuos y cómo se relacionan. También permite ver cómo cambia la población durante la simulación, ajustar parámetros y usar gráficos para analizar los resultados, lo que lo hace útil para estudiar sistemas basados en agentes.

- **¿Qué ventajas ofrece SimPy para desarrollar simulaciones basadas en eventos?**
  SimPy ayuda a crear y correr simulaciones usando procesos y eventos discretos. Controla el tiempo de la simulación, programa eventos y se integra con herramientas como NumPy y Matplotlib para manejar datos y hacer gráficas.

- **¿Qué ventajas ofrece Java para implementar modelos de simulación?**
  Java permite crear modelos con programación orientada a objetos, estructurar el código en clases y métodos, y manejar los datos de la simulación. También genera archivos CSV para guardar los resultados y usarlos en otras herramientas.

- **¿Qué función cumple el archivo CSV en la integración Python/Java → NetLogo?**
  El archivo CSV almacena los resultados de la simulación en una tabla que otras herramientas pueden leer. Así, NetLogo puede importar datos de Python o Java y mostrarlos gráficamente para comparar los resultados.

- **¿Qué ventajas presenta separar la generación de datos de la visualización?**
  Separar la generación de datos de la visualización mejora la organización del proyecto, permite reutilizar los resultados y analizarlos en distintas herramientas sin volver a ejecutar la simulación. También ayuda a comparar implementaciones y detectar errores de forma más sencilla.

8. Conclusiones

- La aplicación del modelo SIR en Python con SimPy y en NetLogo ayudó a mostrar cómo se propaga una enfermedad y a seguir el cambio de individuos susceptibles, infectados y recuperados. Aún se necesita terminar la versión en Java para lograr por completo este objetivo.
- La comparación mostró diferencias en la sintaxis, implementación y visualización. Python es mejor para procesar datos y crear gráficas, mientras que NetLogo permite ver cómo evolucionan los individuos en la simulación.
- Python con SimPy es útil para crear simulaciones basadas en eventos y estudiar sus resultados. NetLogo ayuda a representar sistemas con agentes.Java también permite desarrollar modelos estructurados, pero se necesita completar su implementación para usarlo en esta práctica.

9. Bibliografía / Referencias

Diapositivas semana 4

Uso de IA

En esta práctica utilicé un agente de programación (el Gentleman, Pi) basado en el modelo Claude de Anthropic como herramienta de apoyo para leer la guía y proponer la regla de contacto común, escribir el modelo en SimPy con arquitectura MVC y sus 9 pruebas, construir el modelo de NetLogo (botones, gráficos e importación del CSV, personas animadas), generar las figuras, medir las réplicas y los tiempos, y redactar borradores de este informe.

Análisis y correcciones

Análisis y correcciones

- La semilla de NetLogo estaba en 12345; la cambié a 42 para igualarla con la de Python.
- El modelo de NetLogo se abría como un modelo vacío en la interfaz; se corrigió y lo comprobé abriéndolo yo mismo.
- Había generado una parte en Java, que descarté porque estaba fuera del alcance de la práctica.

Verifiqué cada cifra ejecutando el código y revisé el texto antes de entregarlo.

Prompts utilizados

La Tabla recoge, en orden y de forma textual, los principales prompts que escribí al agente.

N°	Prompt utilizado
1	crea el repo del ape 4 grupal como se hizo en el ape 3 y ahi explicas como mis compañeros levantan el codigo, readme e indicaciones todo en español y sencillo
2	en java no hay que hacer
3	solo en phython si hicimos en pyhton
4	el informe aun no, tenemos que pulir tema codigo. mergealo y pushea, luego indicame como funciona y como analizarlos desde vscode
5	lo de netlogo lo ponemos en el repo personal no en el grupal no mergees ahi en el grupal, mientras en paralelo explicame el codigo